



# Đặc tả Hệ thống API Quản lý công việc nhóm

Kiến trúc RESTful • Hiệu năng cao • FastAPI & Python 3

Tài liệu thiết kế chi tiết | Phiên bản 1.0 (2026)



# PHÂN PHẦN I

## TỔNG QUAN HỆ THỐNG

---

Xác định mục tiêu kỹ thuật, cấu trúc luồng dữ liệu và đối tượng thụ hưởng  
thiết kế API



# | TẦM NHÌN & NGƯỜI DÙNG



## Mục đích hệ thống

Cung cấp các điểm cuối (endpoints) phi trạng thái với tốc độ xử lý nhanh, hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD và các bộ lọc tìm kiếm thời gian thực chuẩn REST.



## Đối tượng tác động

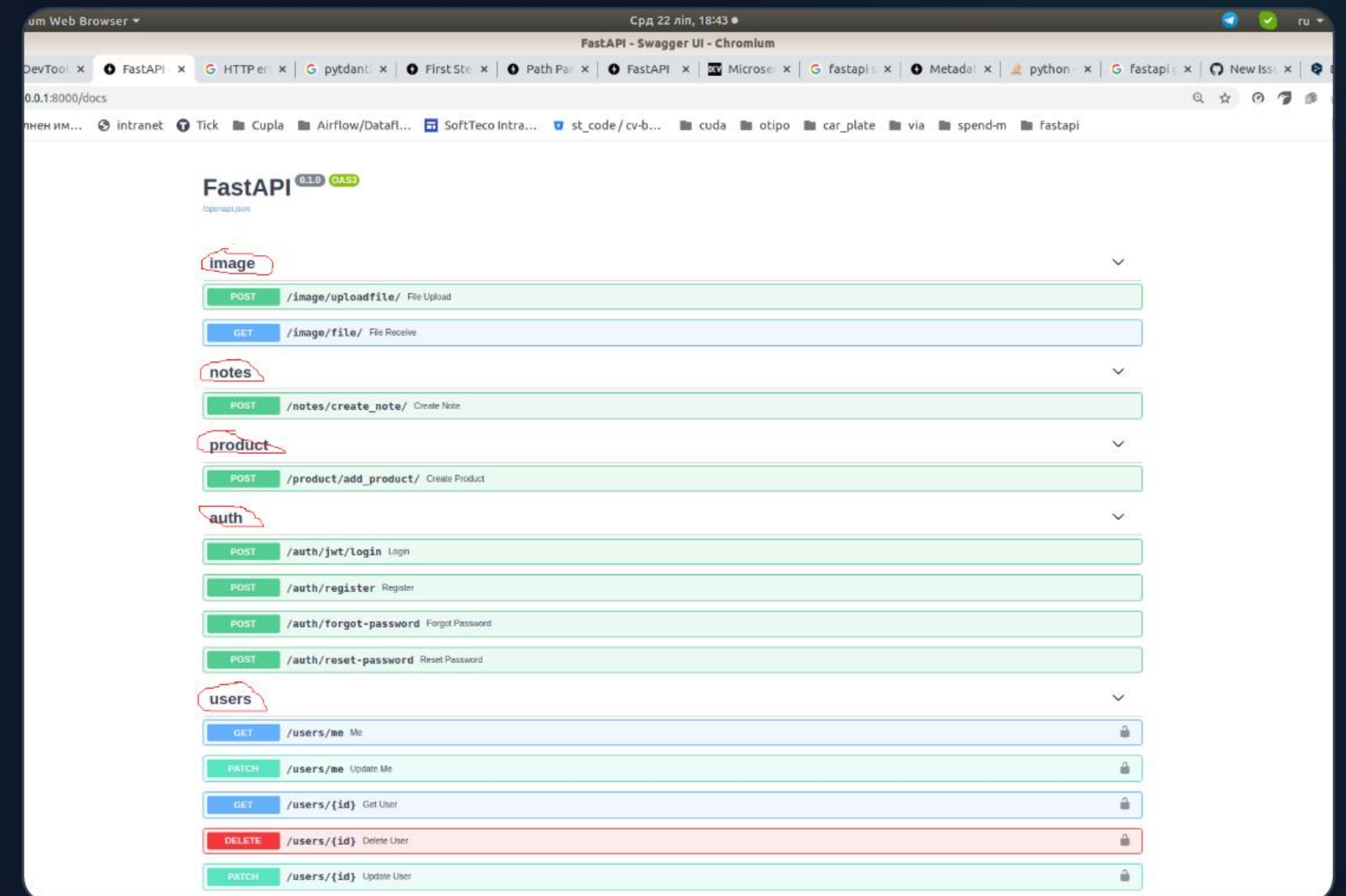
**Lập trình viên:** Đồng bộ tích hợp Frontend - Backend nhanh chóng dựa trên tài liệu OpenAPI.

**Tester/QA:** Thiết kế kịch bản test tự động hiệu quả.



# | THÊM MỚI CÔNG VIỆC (POST)

- 🔧 **Endpoint:** `POST /tasks` (Thành công trả về mã 201).
- 🛡️ **Lá chắn dữ liệu:** Pydantic kiểm tra định dạng đầu vào tự động từ Request Body.
- 🔄 **Tự động hóa:** Backend tự động gán ID duy nhất tăng dần, ghi nhận mốc `created_at` hiện tại.





# | VÒNG ĐỜI CÔNG VIỆC



## Truy vấn (GET)

Lấy thông tin qua `/tasks/{id}` .  
Kiểm soát kiểu dữ liệu và bắt lỗi 404 nếu mã công việc không tồn tại trong DB.



## Cập nhật (PUT)

Chỉnh sửa tại `/tasks/{id}` . Ràng buộc trạng thái chặt chẽ theo tập dữ liệu mẫu: `todo` , `in_progress` , `done` .



## Loại bỏ (DELETE)

Thực hiện xóa qua `/tasks/{id}` .  
Phản hồi chuẩn RESTful cao cấp với mã trạng thái 204 No Content không kèm Body.



# TÌM KIẾM NÂNG CAO

Lọc động thời gian thực tại điểm cuối `GET /tasks/search` :

-  Sử dụng **Regex Pattern** tìm kiếm không phân biệt hoa thường.
-  Kết hợp lọc linh hoạt giữa từ khóa (tiêu đề/người làm) và trạng thái.
-  Trả về mảng dữ liệu sạch kèm thuộc tính `total` đếm tổng số kết quả.



# | TIÊU CHUẨN PHI CHỨC NĂNG

# 100%

TOÀN VỆN DỮ LIỆU

## Đồng bộ & Bảo mật an toàn

**Cập nhật tức thời:** Mọi biến động ghi nhận qua các thao tác viết (POST/PUT/DELETE) phải được đồng bộ trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu tạm mà không gây trễ hoặc mất mát thông tin.

**Kiến trúc DTO:** Ẩn giấu hoàn toàn các trường dữ liệu nội bộ bảo mật (như `internal_notes`) bằng cách áp dụng bộ lọc phản hồi dữ liệu công khai `TaskPublicResponse` trước khi gửi về client.



# | AN TOÀN THÔNG TIN & TIN CẬY

-  **Kiểm soát ranh giới đầu vào:** Tầng lọc dữ liệu của FastAPI tự động từ chối xử lý và trả về lỗi 422 nếu dữ liệu đầu vào không khớp kiểu định nghĩa, triệt tiêu nguy cơ lỗi Runtime crash hệ thống.
-  **Quy tắc OWASP A05:** Nghiêm cấm xuất trực tiếp dấu vết Stack Trace hệ thống (đường dẫn file vật lý, dòng mã lỗi) ra màn hình client khi xảy ra ngoại lệ bất ngờ.
-  **Cấu trúc bao lỗi đồng nhất:** Tận dụng cơ chế `Global Exception Handler` để chuyển đổi mọi lỗi hệ thống thô sang cấu trúc JSON Unified Envelope sạch đẹp trước khi phản hồi.



# DANH MỤC LỖI HỆ THỐNG

| Mã lỗi hệ thống | Trạng thái HTTP   | Thông báo hướng người dùng (message) | Mô tả chi tiết kỹ thuật (error)                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ERR-TASK-01     | 400 Bad Request   | Tiêu đề công việc đã tồn tại!        | Task conflict: Title replicates an existing record.      |
| ERR-TASK-02     | 422 Unprocessable | Mức độ ưu tiên không hợp lệ!         | Priority bounds constraint violation (must be 1-5).      |
| ERR-TASK-03     | 400 Bad Request   | Trạng thái cập nhật không đúng!      | Allowed selection list: ['todo', 'in_progress', 'done']. |
| ERR-TASK-04     | 404 Not Found     | Không tìm thấy ID yêu cầu!           | Target task parameter task_id cannot be located.         |



# | KIẾN TRÚC DỮ LIỆU & SCHEMAS

## ➔] TaskCreateSchema

Cấu trúc đầu vào từ Client:

- `title` : Chuỗi văn bản bắt buộc (độ dài giới hạn từ 3 đến 150 ký tự).
- `priority` : Số nguyên bắt buộc biểu diễn mức độ ưu tiên:  
 $1 \leq \text{priority} \leq 5$

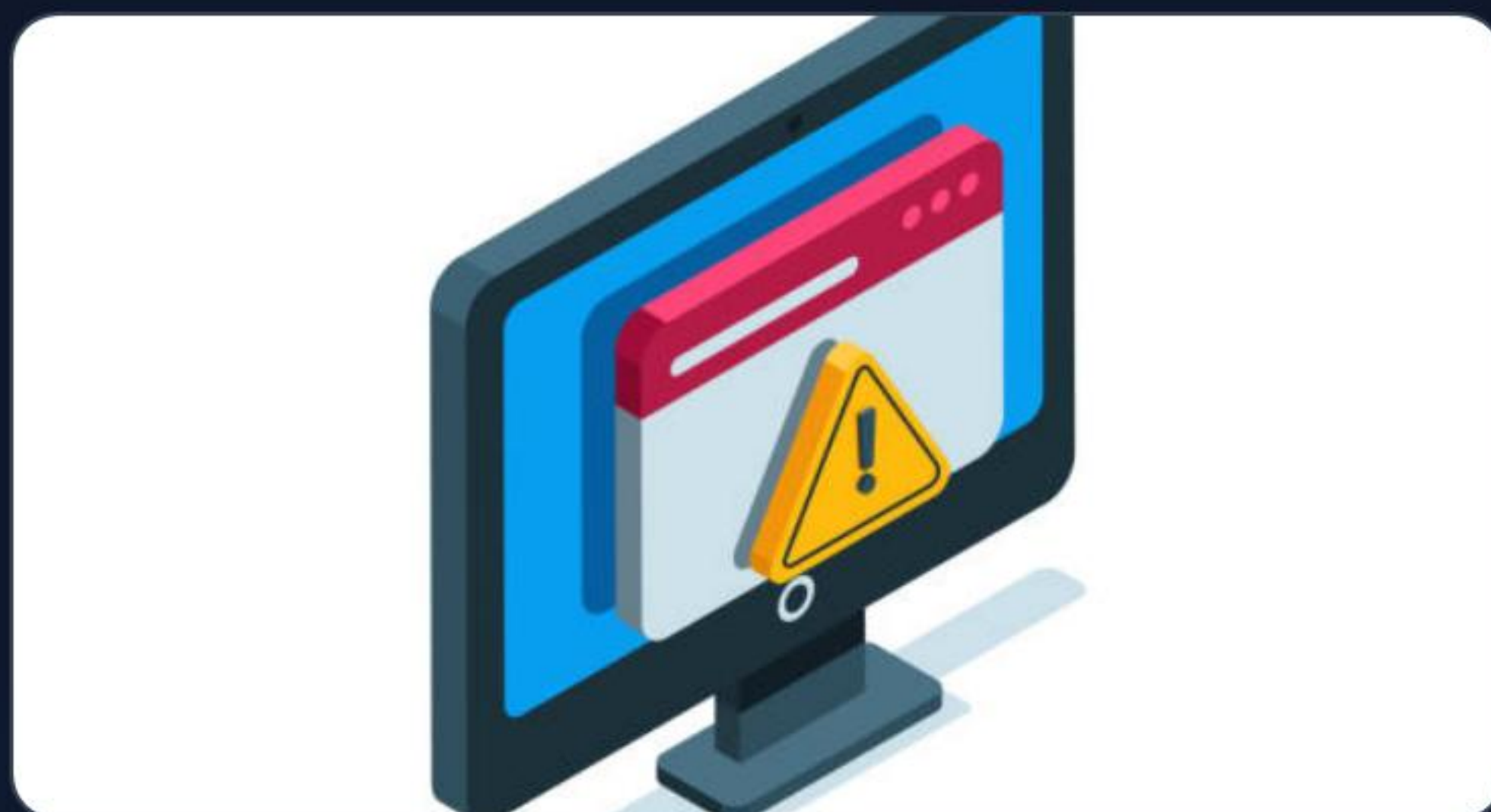
## [➔ TaskPublicResponse

Cấu trúc dữ liệu công khai trả về:

- Trả về đầy đủ các trường: `id` , `title` , `description` , `assignee` , `priority` , `status` , `created_at` .
- Bộ lọc loại bỏ hoàn toàn thuộc tính `internal_notes` để đảm bảo an toàn thông tin.

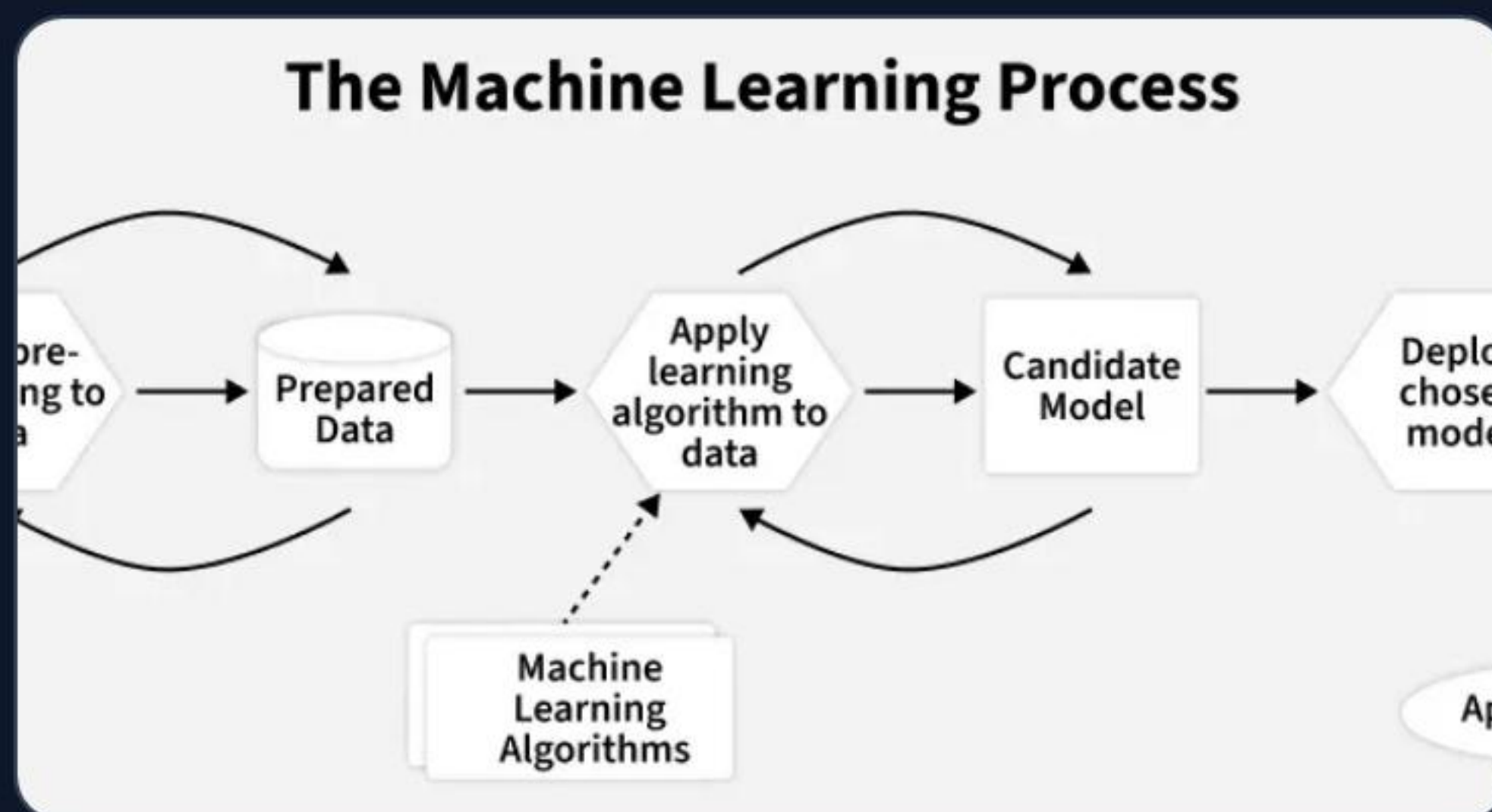


# XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG BIÊN



## ID sai định dạng

Truy cập `/tasks/abc` thay vì ID dạng số. Tầng Gateway chặn đứng và báo lỗi 422 trước khi xử lý logic.



## Khuyết thiếu Body

Gửi thiếu các trường bắt buộc như `title`. Trực tiếp kích hoạt bộ lọc ngoại lệ tự động của Pydantic.



## Trùng lặp dữ liệu

Gửi trùng tiêu đề sẵn có. Backend phát hiện xung đột, phát lỗi `ERR-TASK-01` và hủy quy trình ghi DB.



# Hỏi đáp & Thảo luận

Hệ thống cung cấp sẵn môi trường tài liệu kiểm thử tương tác tự động trực quan tại địa chỉ:

 **Interactive Swagger UI:** <http://localhost:8000/docs>

 **Static ReDoc Document:** <http://localhost:8000/redoc>

Cảm ơn quý vị đã theo dõi!



# IMAGE SOURCES



<https://user-images.githubusercontent.com/28572064/88197701-825d7d80-cc4b-11ea-9607-79a50fa21e7c.png>

Source: [github.com](https://github.com)

---



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/005/611/685/non\\_2x/search-data-management-data-center-protection-storage-digital-privacy-network-server-with-a-separate-icon-on-a-blue-background-flat-style-cartoon-illustration-vector.jpg](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/005/611/685/non_2x/search-data-management-data-center-protection-storage-digital-privacy-network-server-with-a-separate-icon-on-a-blue-background-flat-style-cartoon-illustration-vector.jpg)

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)

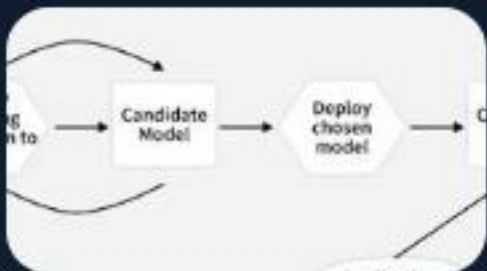
---



[https://media.istockphoto.com/id/1667227860/vector/software-failure.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=Ms3elprHloV2\\_BN0iTfmFDjVGSVlloj9zbMA186SEIQ=](https://media.istockphoto.com/id/1667227860/vector/software-failure.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=Ms3elprHloV2_BN0iTfmFDjVGSVlloj9zbMA186SEIQ=)

Source: [www.istockphoto.com](https://www.istockphoto.com)

---



[https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20251124151113659326/the\\_machine\\_learning\\_process.webp](https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20251124151113659326/the_machine_learning_process.webp)

Source: [www.geeksforgeeks.org](https://www.geeksforgeeks.org)

---



Thumbnail for <https://complexdiscovery.com/wp-content/uploads/2026/06/Final-Links-War-FULL.jpg>

Source: [www.complexdiscovery.com](https://www.complexdiscovery.com)